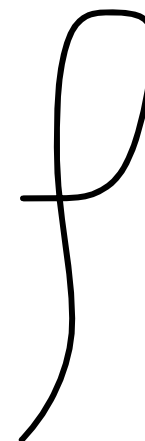
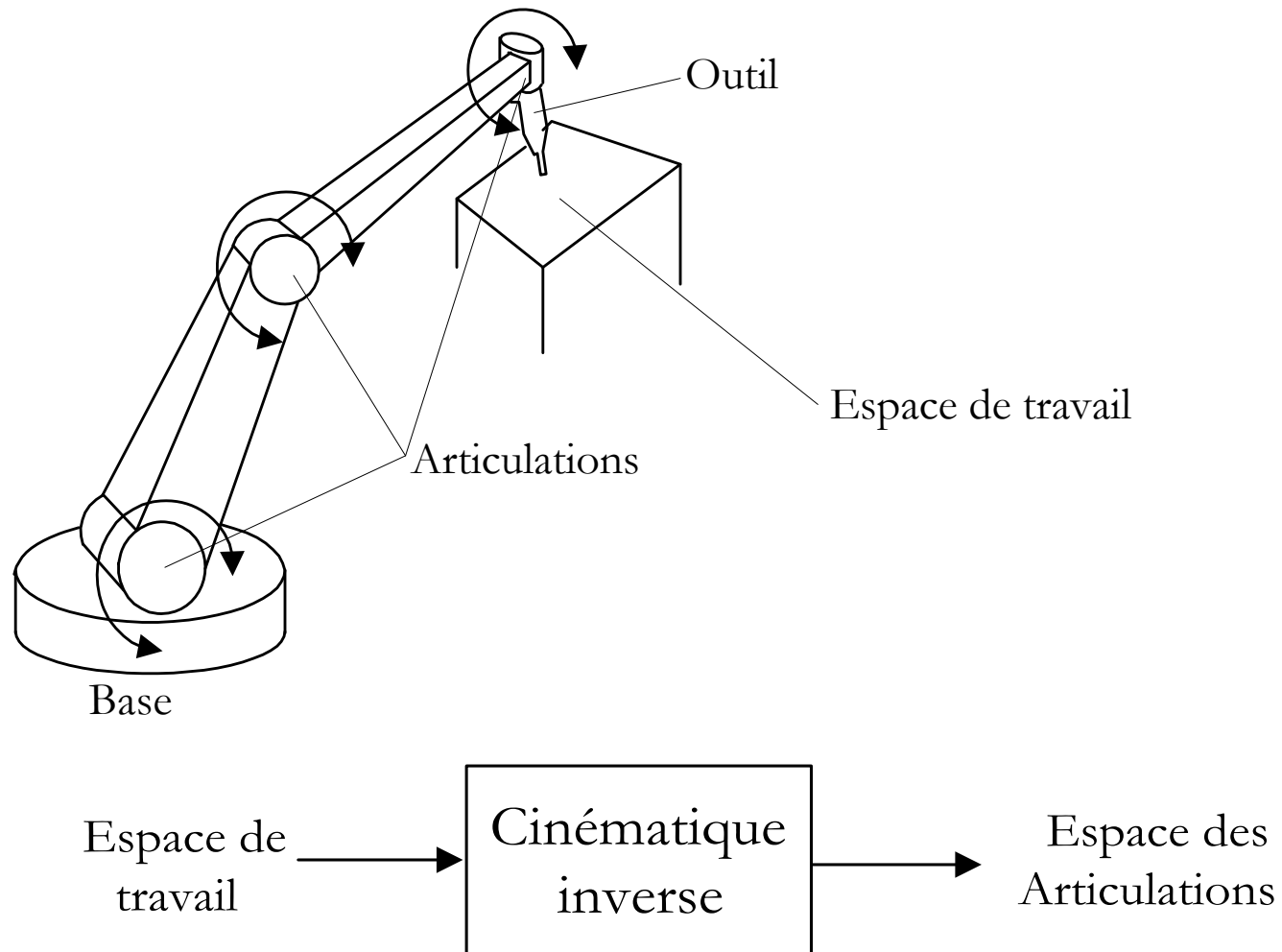


CHAPITRE II

Cinématique inverse



Définitions de la cinématique inverse



Cinématique inverse

- Une seule chaîne ouverte
- Plusieurs chaînes ouvertes
- Chaînes fermées

Une chaîne ouverte [Craig]

Trouver $q_1, q_2, \dots, q_n$ de façon à solutionner la relation suivante

$${}^0_n\mathbf{T}(q_1, q_2, \dots, q_n) = \mathbf{T}$$

Où $\mathbf{T}$ est la matrice de transformation qui représente la position et l'orientation du repère du dernier membre du manipulateur.

Hypothèse simplificatrice

Hypothèse 2.1 : Les trois dernières articulations des 6 articulations du manipulateur à 6 degrés de liberté sont rotoïdes et ils admettent une intersection en un seul point.

Le problème est alors de trouver la solution de

$$\begin{bmatrix} {}^0_6\mathbf{R}(q_1, \dots, q_6) & {}^0\mathbf{P}_{6org}(q_1, \dots, q_6) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{P} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ce qui est équivalent à solutionner

$${}^0\mathbf{P}_{4org}(q_1, \dots, q_3) = \mathbf{P} \quad \text{Équation de position}$$

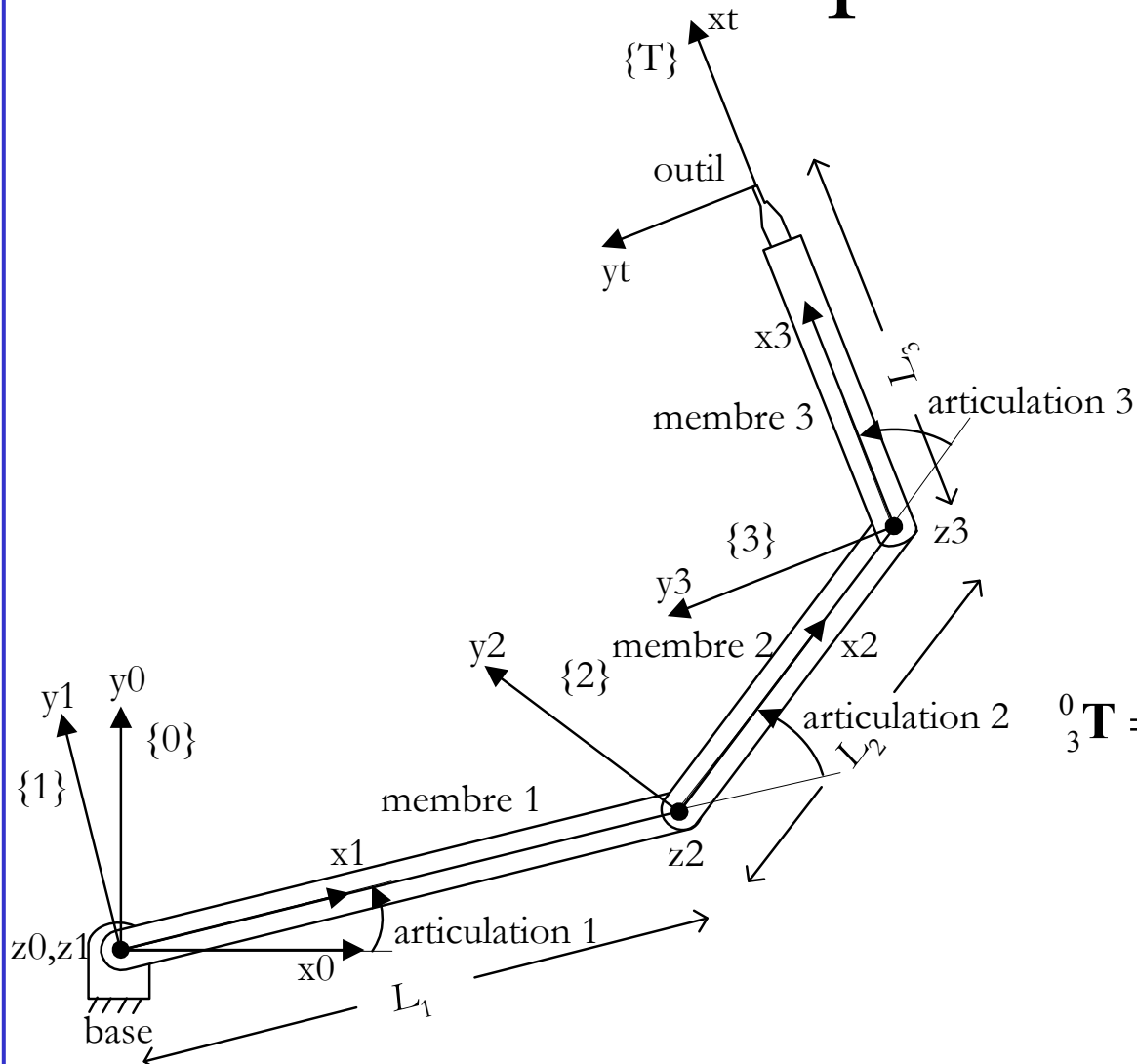
$${}^3_6\mathbf{R}(q_4, \dots, q_6) = {}^0_3\mathbf{R}^T(q_1, \dots, q_3)\mathbf{R} \quad \text{Équation d'orientation}$$

Équations de position

- Méthodes algébriques
- Méthodes géométriques
- Méthodes numériques

Méthode algébrique

exemple 2.2.1



Cinématique:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Méthode algébrique

exemple 2.2.1

Cinématique:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Équation de position à solutionner

$$\begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Méthode algébrique

exemple 2.2.1

Équation de position à solutionner

$$c_1 L_1 + c_{12} L_2 = p_x$$

$$s_1 L_1 + s_{12} L_2 = p_y$$

Première étape pour solutionner ces équations:

$$p_x^2 + p_y^2 = L_1^2 (c_1^2 + s_1^2) + L_2^2 (c_{12}^2 + s_{12}^2) + 2L_1 L_2 (c_{12} c_1 + s_{12} s_1)$$

D'où, selon (A.2) et (A.3),

$$p_x^2 + p_y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 c_2$$

Ainsi,

$$c_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$$

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$$

$$q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2)$$

2 solutions (flip, non-flip)

Méthode algébrique

exemple 2.2.1

Réécrivons les deux Eqs à solutionner

$$c_1 L_1 + c_{12} L_2 = c_1 L_1 + (c_1 c_2 - s_1 s_2) L_2 = (L_1 + c_2 L_2) c_1 - s_2 L_2 s_1 = p_x$$

$$s_1 L_1 + s_{12} L_2 = s_1 L_1 + (c_1 s_2 + s_1 c_2) L_2 = (L_1 + c_2 L_2) s_1 + s_2 L_2 c_1 = p_y$$

En faisant le changement de variables

$$L_1 + c_2 L_2 = r \cos(\phi)$$

$$s_2 L_2 = r \sin(\phi)$$

On obtient

$$\cos(\phi) \cos(q_1) - \sin(\phi) \sin(q_1) = \frac{p_x}{r}$$

$$\cos(\phi) \sin(q_1) + \sin(\phi) \cos(q_1) = \frac{p_y}{r}$$

Méthode algébrique

exemple 2.2.1

On doit donc solutionner ces relations pour obtenir q_1

$$\cos(\phi)\cos(q_1) - \sin(\phi)\sin(q_1) = \frac{p_x}{r}$$

$$\cos(\phi)\sin(q_1) + \sin(\phi)\cos(q_1) = \frac{p_y}{r}$$

Selon l'identité (A.2),

$$\cos(\phi + q_1) = \frac{p_x}{r}$$

$$\sin(\phi + q_1) = \frac{p_y}{r}$$

D'où

$$q_1 = \text{atan2}(p_y, p_x) - \phi = \text{atan2}(p_y, p_x) - \text{atan2}(s_2 L_2, L_1 + c_2 L_2)$$

Changement de variables

$$L_1 + c_2 L_2 = r \cos(\phi)$$

$$s_2 L_2 = r \sin(\phi)$$

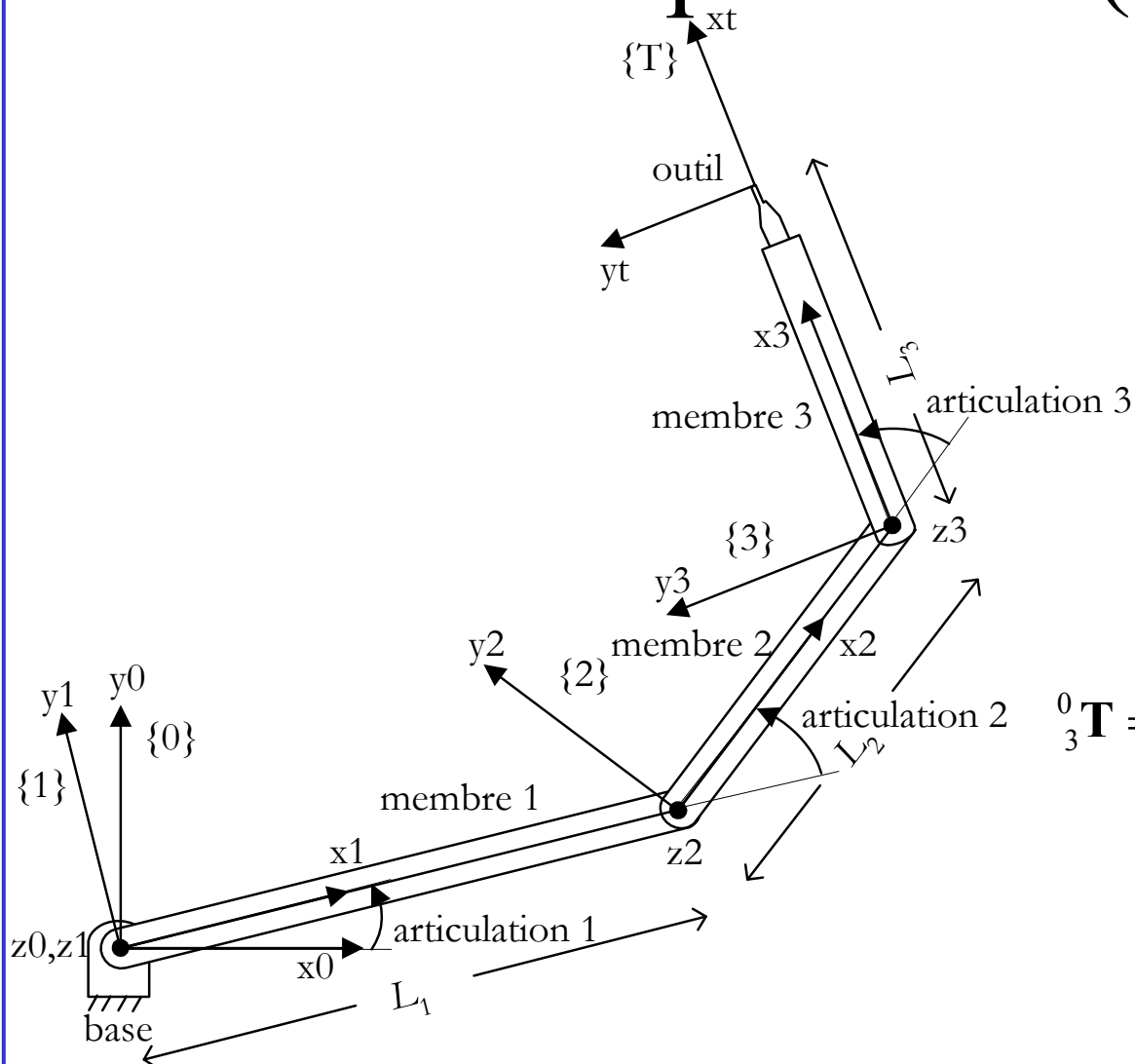


Équations d'orientation

- Méthodes algébriques
- Méthodes géométriques
- Méthodes numériques

Méthode algébrique

exemple 2.2.1 (suite)



Cinématique:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Méthode algébrique

exemple 2.2.1 (suite)

Cinématique:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & p_x \\ s_z & c_z & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L'équation de position à été solutionner pour déduire q1 et q2

$$\begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Méthode algébrique

exemple 2.2.1 (suite)

Cinématique:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & p_x \\ s_z & c_z & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

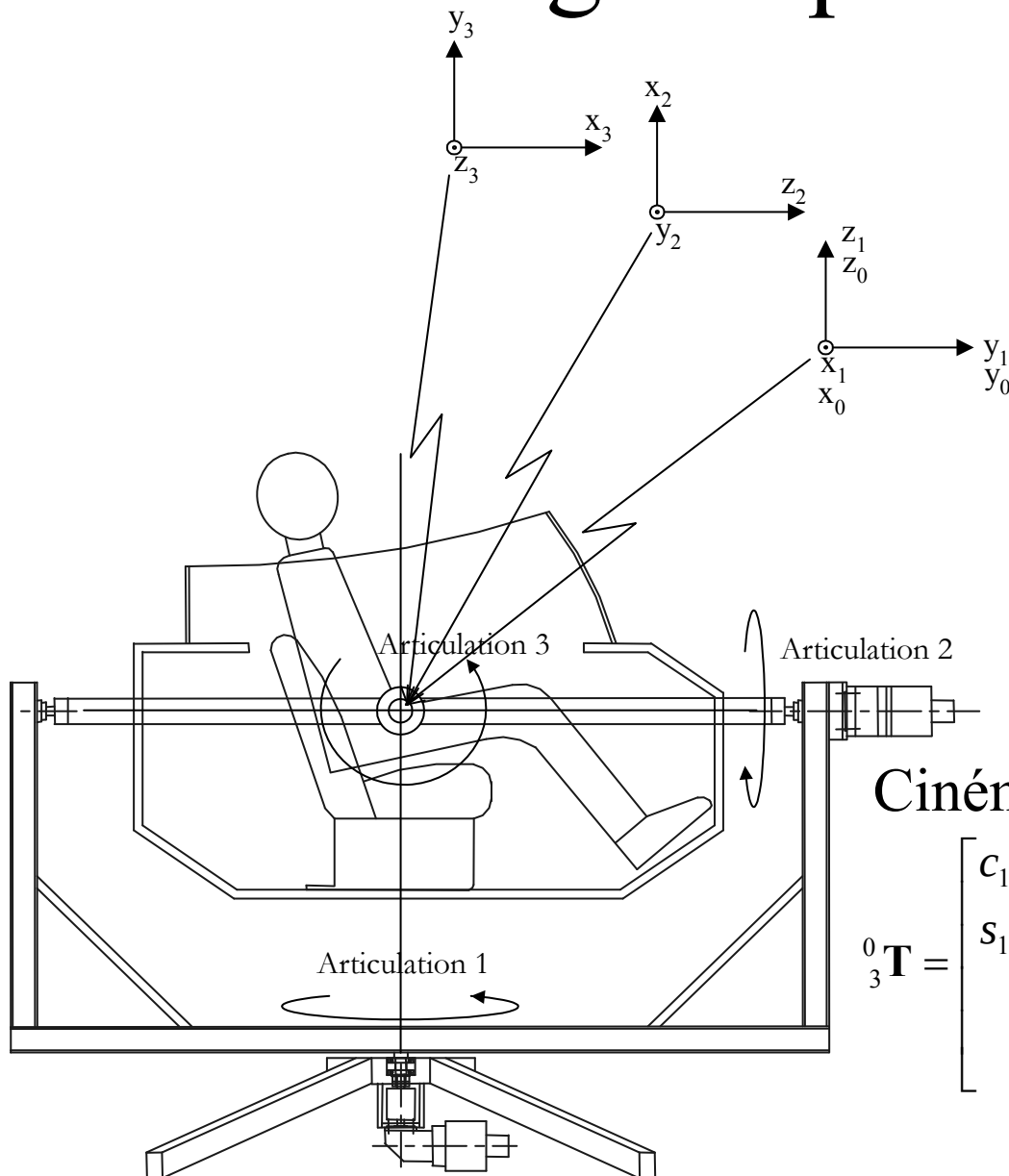
On déduit de l'équation d'orientation que

$$q_1 + q_2 + q_3 = q_z$$

Connaissant q_1 et q_2 ,

$$q_3 = q_z - q_1 - q_2$$

Méthode algébrique:exemple 2.2.3



Cinématique:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 & c_1 c_2 & 0 \\ s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & s_1 s_2 c_3 - c_1 s_3 & s_1 c_2 & 0 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Méthode algébrique exemple 2.2.3

Cinématique:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 & c_1 c_2 & 0 \\ s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & s_1 s_2 c_3 - c_1 s_3 & s_1 c_2 & 0 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Équation d'orientation à solutionner

$${}^0_3\mathbf{R}(q_1, q_2, q_3) = \mathbf{R}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 & c_1 c_2 \\ s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & s_1 s_2 c_3 - c_1 s_3 & s_1 c_2 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

Méthode algébrique exemple 2.2.3

Équation d'orientation à solutionner

$$\begin{bmatrix} c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 & c_1 c_2 \\ s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & s_1 s_2 c_3 - c_1 s_3 & s_1 c_2 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

2 solutions

Pour obtenir la solution,

$$s_2 = -r_{33} \quad c_2 = \pm \sqrt{1 - s_2^2}$$

$$q_2 = \text{atan2}\left(-r_{33}, \pm \sqrt{1 - r_{33}^2}\right)$$

Puis si $q_2 \neq \pi/2$,

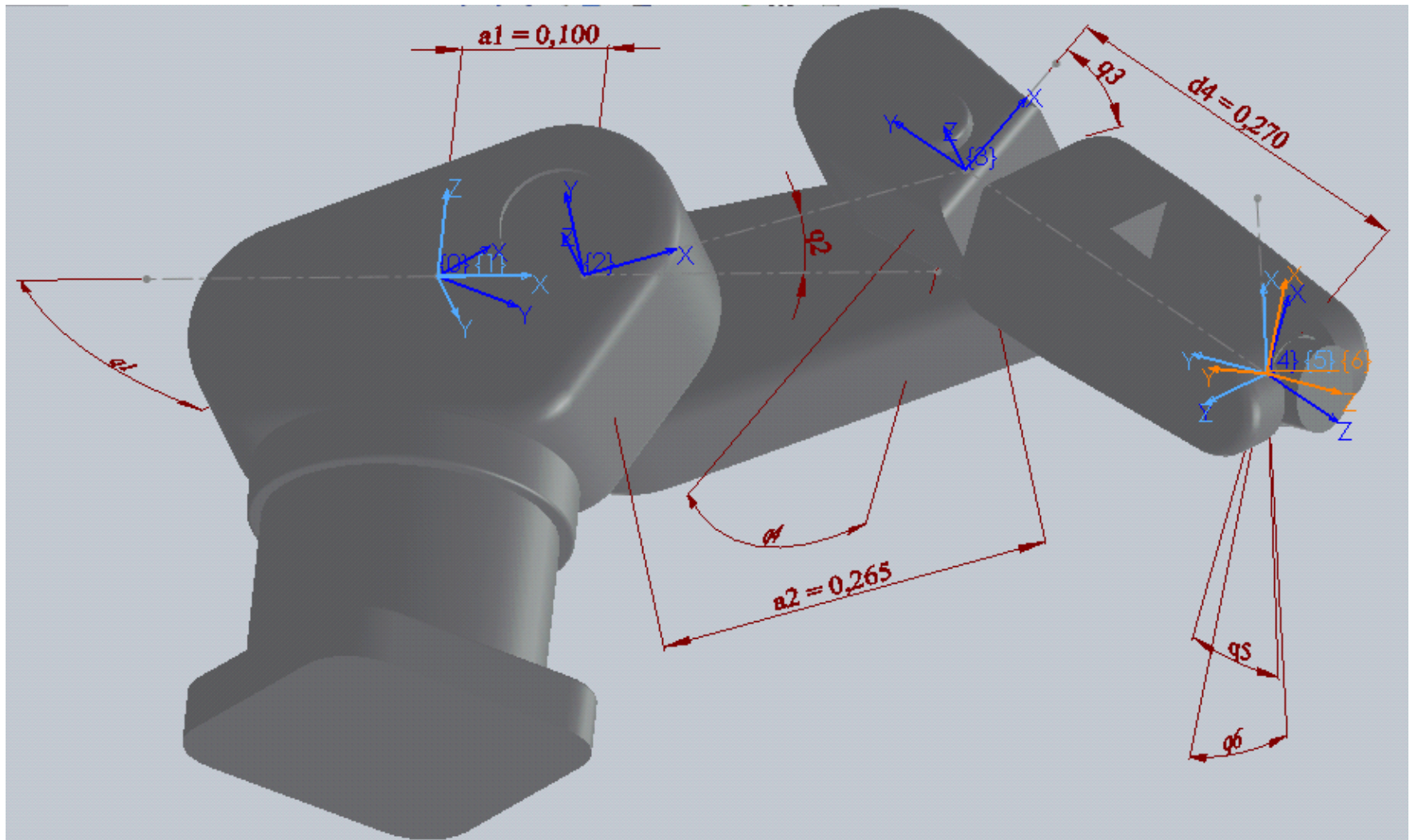
$$q_1 = \text{atan2}\left(\frac{r_{23}}{c_2}, \frac{r_{13}}{c_2}\right)$$

$$q_3 = \text{atan2}\left(\frac{r_{31}}{c_2}, \frac{r_{32}}{c_2}\right)$$

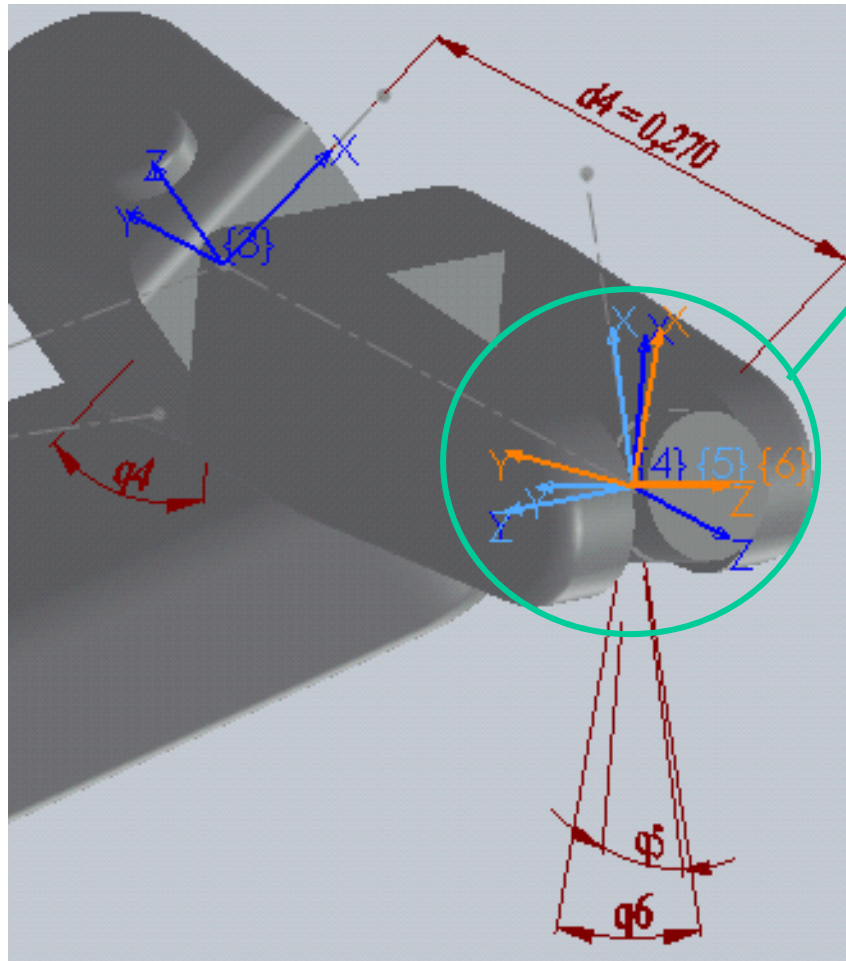
Exemple: Robot CRS F3



Exemple: Robot CRS F3



Exemple: Robot CRS F3



Remarquez que
L'hypothèse 2.1 est vérifiée.

On peut donc résoudre la
position pour trouver q_1 , q_2
et q_3 .

Ensuite, on peut résoudre
L'orientation pour trouver
 q_4 , q_5 et q_6 .

Exemple: Robot CRS F3

Cinématique

La cinématique du F3 a été obtenue au chapitre I:

$${}^0_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^0_3\mathbf{R} & {}^3_6\mathbf{R} & {}^0\mathbf{P}_{6org} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où

$${}^0_3\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos(q1) \cos(q2 + q3) & -\cos(q1) \sin(q2 + q3) & \sin(q1) \\ \sin(q1) \cos(q2 + q3) & -\sin(q1) \sin(q2 + q3) & -\cos(q1) \\ \sin(q2 + q3) & \cos(q2 + q3) & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^3_6\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos(q4) \cos(q5) \cos(q6) - \sin(q4) \sin(q6) & -\cos(q4) \cos(q5) \sin(q6) - \sin(q4) \cos(q6) & \cos(q4) \sin(q5) \\ \sin(q5) \cos(q6) & -\sin(q5) \sin(q6) & -\cos(q5) \\ \sin(q4) \cos(q5) \cos(q6) + \cos(q4) \sin(q6) & -\sin(q4) \cos(q5) \sin(q6) + \cos(q4) \cos(q6) & \sin(q4) \sin(q5) \end{bmatrix}$$

$${}^0\mathbf{P}_{6org} = \begin{bmatrix} \cos(q1) (\sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 + a1) \\ \sin(q1) (\sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 + a1) \\ -\cos(q2 + q3) d4 + \sin(q2) a2 \end{bmatrix}$$

Exemple: Robot CRS F3

Équation de position à solutionner pour trouver q_1 , q_2 et q_3

$${}^0\mathbf{P}_{6org} = \mathbf{P}$$

Une technique souvent utilisée est basée sur l'égalité suivante

$${}^0\mathbf{P}_{6org} = \mathbf{P} = {}^0\mathbf{P}_{1org} + {}^0_1\mathbf{R} {}^1\mathbf{P}_{6org}$$

Laquelle implique que

$${}^1\mathbf{P}_{6org} = {}^0_1\mathbf{R}^T \left({}^0\mathbf{P}_{6org} - {}^0\mathbf{P}_{1org} \right) = {}^0_1\mathbf{R}^T \left(\mathbf{P} - {}^0\mathbf{P}_{1org} \right)$$

Ainsi, puisque ${}^0\mathbf{P}_{1org} = 0$, nous avons

$${}^0_1\mathbf{R}^T {}^0\mathbf{P}_{6org} = {}^0_1\mathbf{R}^T \mathbf{P}$$

D'où

$$\begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1(d_4s_{23} + a_2c_2 + a_1) \\ s_1(d_4s_{23} + a_2c_2 + a_1) \\ -d_4c_{23} + a_2s_2 = p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

Exemple: Robot CRS F3

$$\begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1(d_4 s_{23} + a_2 c_2 + a_1) \\ s_1(d_4 s_{23} + a_2 c_2 + a_1) \\ -d_4 c_{23} + a_2 s_2 = p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

Après simplification

$$\begin{bmatrix} d_4 s_{23} + a_2 c_2 + a_1 \\ 0 \\ -d_4 c_{23} + a_2 s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 p_x + s_1 p_y \\ -s_1 p_x + c_1 p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

Autre solution

De la deuxième ligne, on déduit que

$$q_1 = \text{atan2}(p_y, p_x) \quad \text{ou} \quad q_1 = \text{atan2}(p_y, p_x) + \pi$$

Puis, des lignes 1 et 3 on déduit que:

$$d_4 s_{23} + a_2 c_2 = c_1 p_x + s_1 p_y - a_1 \quad (\text{F3.1})$$

$$-d_4 c_{23} + a_2 s_2 = p_z \quad (\text{F3.2})$$

Exemple: Robot CRS F3

$$d_4 s_{23} + a_2 c_2 = c_1 p_x + s_1 p_y - a_1 \quad (\text{F3.1})$$

$$-d_4 c_{23} + a_2 s_2 = p_z \quad (\text{F3.2})$$

Alors, $(\text{F3.1})^2 + (\text{F3.2})^2$ permet de déduire que

$$d_4^2 + a_2^2 + 2d_4 a_2 s_3 = (c_1 p_x + s_1 p_y - a_1)^2 + p_z^2$$

D'où

$$s_3 = \frac{(c_1 p_x + s_1 p_y - a_1)^2 + p_z^2 - d_4^2 - a_2^2}{2d_4 a_2}$$

Ainsi

$$q_3 = \text{atan2}\left(s_3, \pm \sqrt{1 - s_3^2}\right)$$

Flip et Non flip

Exemple: Robot CRS F3

$$d_4 s_{23} + a_2 c_2 = c_1 p_x + s_1 p_y - a_1 \quad (\text{F3.1})$$

$$-d_4 c_{23} + a_2 s_2 = p_z \quad (\text{F3.2})$$

Connaissant q_1 et q_3 , F3.1 et F3.2 peuvent être réécrites

$$\begin{aligned} d_4 (c_2 s_3 + s_2 c_3) + a_2 c_2 &= c_2 (d_4 s_3 + a_2) + s_2 (d_4 c_3) = c_1 p_x + s_1 p_y - a_1 \\ -d_4 (c_2 c_3 - s_2 s_3) + a_2 s_2 &= -c_2 \underbrace{(d_4 c_3)}_{r \sin(\phi)} + s_2 \underbrace{(d_4 s_3 + a_2)}_{r \cos(\phi)} = p_z \end{aligned}$$

En appliquant un changement de variable, on obtient

$$\begin{aligned} r c_2 c_\phi + r s_2 s_\phi &= r \cos(q_2 - \phi) = c_1 p_x + s_1 p_y - a_1 \\ -r c_2 s_\phi + r s_2 c_\phi &= r \sin(q_2 - \phi) = p_z \end{aligned}$$

D'où

$$q_2 - \phi = \text{atan2}(p_z, c_1 p_x + s_1 p_y - a_1)$$

Finalement

$$q_2 = \text{atan2}(d_4 c_3, d_4 s_3 + a_2) + \text{atan2}(p_z, c_1 p_x + s_1 p_y - a_1)$$

Exemple: Robot CRS F3

Équation d'orientation à résoudre pour trouver q_4 , q_5 et q_6 :

$${}^0_3\mathbf{R} {}^3_6\mathbf{R} = \mathbf{R}$$

Connaissant q_1 , q_2 et q_3 ,

$${}^3_6\mathbf{R} = {}^0_3\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \bar{\mathbf{R}}$$

$$\begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 \\ s_5 c_6 & -s_5 s_6 & -c_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{r}_{11} & \bar{r}_{12} & \bar{r}_{13} \\ \bar{r}_{21} & \bar{r}_{22} & \bar{r}_{23} \\ \bar{r}_{31} & \bar{r}_{32} & \bar{r}_{33} \end{bmatrix}$$

Par inspection, on déduit que

$$q_5 = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - \bar{r}_{23}^2}, -\bar{r}_{23}\right)$$

Flip et Non flip

Puis, si $q_5 \neq 0$,

$$q_4 = \text{atan2}(\bar{r}_{33} / s_5, \bar{r}_{13} / s_5) \quad q_6 = \text{atan2}(-\bar{r}_{22} / s_5, \bar{r}_{21} / s_5)$$

Manipulateurs redondants [Khalil]

- Augmenter l'espace de travail
- Transformer en problème d'optimisation (voir chapitre 3)

Augmenter l'espace de travail[Khalil]

- La position et/ou l'orientation d'un ou de plusieurs membres autre que l'extrémité peut par exemple être utilisée comme augmentation.

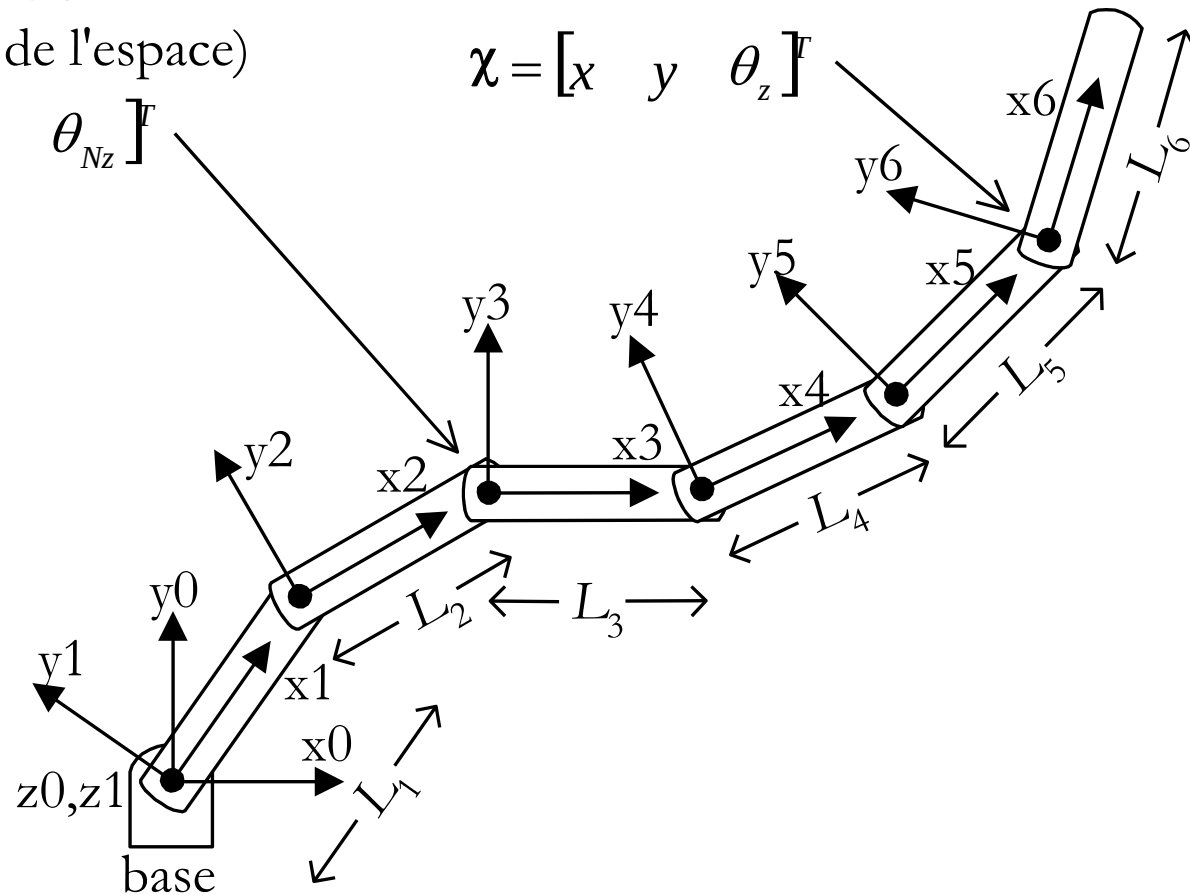
Exemple 2.2.4

Pose du membre 3
(augmentation de l'espace)

$$\chi_N = [x_N \quad y_N \quad \theta_{Nz}]^T$$

Pose de l'extrémité

$$\chi = [x \quad y \quad \theta_z]^T$$



Exemple 2.2.4

Le problème de cinématique inverse consiste alors à résoudre

$$\begin{bmatrix} c_{123456} & -s_{123456} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 + c_{1234} L_4 + c_{12345} L_5 \\ s_{123456} & c_{123456} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 + s_{1234} L_4 + s_{12345} L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_z) & -\sin(\theta_z) & 0 & x \\ \sin(\theta_z) & \cos(\theta_z) & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

et

$$\begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_{Nz}) & -\sin(\theta_{Nz}) & 0 & x_N \\ \sin(\theta_{Nz}) & \cos(\theta_{Nz}) & 0 & y_N \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.2.4

La solution de la deuxième relation à déjà été obtenue

$$q_1 = \text{atan2}(y_N, x_N) - \text{atan2}(s_2 L_2, L_1 + c_2 L_2)$$

$$q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2)$$

$$q_3 = \theta_{Nz} - q_1 - q_2$$

où

$$c_2 = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$$

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$$

Exemple 2.2.4

Pour la première relation à résoudre, ie

$$\begin{bmatrix} c_{123456} & -s_{123456} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 + c_{1234} L_4 + c_{12345} L_5 \\ s_{123456} & c_{123456} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 + s_{1234} L_4 + s_{12345} L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_z) & -\sin(\theta_z) & 0 & x \\ \sin(\theta_z) & \cos(\theta_z) & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Les équations de position peuvent être réécrite comme suit

$$c_{1234} L_4 + c_{12345} L_5 = x - (c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3)$$

$$s_{1234} L_4 + s_{12345} L_5 = y - (s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3)$$

Prenant la somme des carrés de ces relations,

$$L_4^2 + L_5^2 + 2L_4 L_5 c_5 = (x - c_1 L_1 - c_{12} L_2 - c_{123} L_3)^2 + (y - s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3)^2$$

Exemple 2.2.4

Prenant la somme des carrés de ces relations,

$$L_4^2 + L_5^2 + 2L_4L_5c_5 = (x - c_1L_1 - c_{12}L_2 - c_{123}L_3)^2 + (y - s_1L_1 - s_{12}L_2 - s_{123}L_3)^2$$

La solution pour c_5 est alors donnée par

$$c_5 = \frac{(x - c_1L_1 - c_{12}L_2 - c_{123}L_3)^2 + (y - s_1L_1 - s_{12}L_2 - s_{123}L_3)^2 - L_4^2 - L_5^2}{2L_4L_5}$$

D'où

$$s_5 = \pm\sqrt{1 - c_5^2}$$

$$q_5 = \text{atan2}(s_5, c_5)$$

Exemple 2.2.4

Réécrivons les deux Eqs à solutionner

$$c_{1234}L_4 + c_{12345}L_5 = (c_{123}L_4 + c_{1235}L_5)c_4 - (s_{123}L_4 + s_{1235}L_5)s_4 = x - (c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3)$$

$$s_{1234}L_4 + s_{12345}L_5 = (c_{123}L_4 + c_{1235}L_5)s_4 + (s_{123}L_4 + s_{1235}L_5)c_4 = y - (s_1L_1 + s_{12}L_2 + s_{123}L_3)$$

En faisant le changement de variables

$$c_{123}L_4 + c_{1235}L_5 = r \cos(\phi)$$

$$s_{123}L_4 + s_{1235}L_5 = r \sin(\phi)$$

On obtient

$$r \cos(q_4 + \phi) = x - (c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3)$$

$$r \sin(q_4 + \phi) = y - (s_1L_1 + s_{12}L_2 + s_{123}L_3)$$

D'où

$$q_4 = \text{atan2}(y - (s_1L_1 + s_{12}L_2 + s_{123}L_3), x - (c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3)) \\ - \text{atan2}(s_{123}L_4 + s_{1235}L_5, c_{123}L_4 + c_{1235}L_5)$$

Exemple 2.2.4

Finalement,

$$\begin{bmatrix} c_{123456} & -s_{123456} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 + c_{1234} L_4 + c_{12345} L_5 \\ s_{123456} & c_{123456} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 + s_{1234} L_4 + s_{12345} L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_z) & -\sin(\theta_z) & 0 & x \\ \sin(\theta_z) & \cos(\theta_z) & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De la partie rotation, on déduit

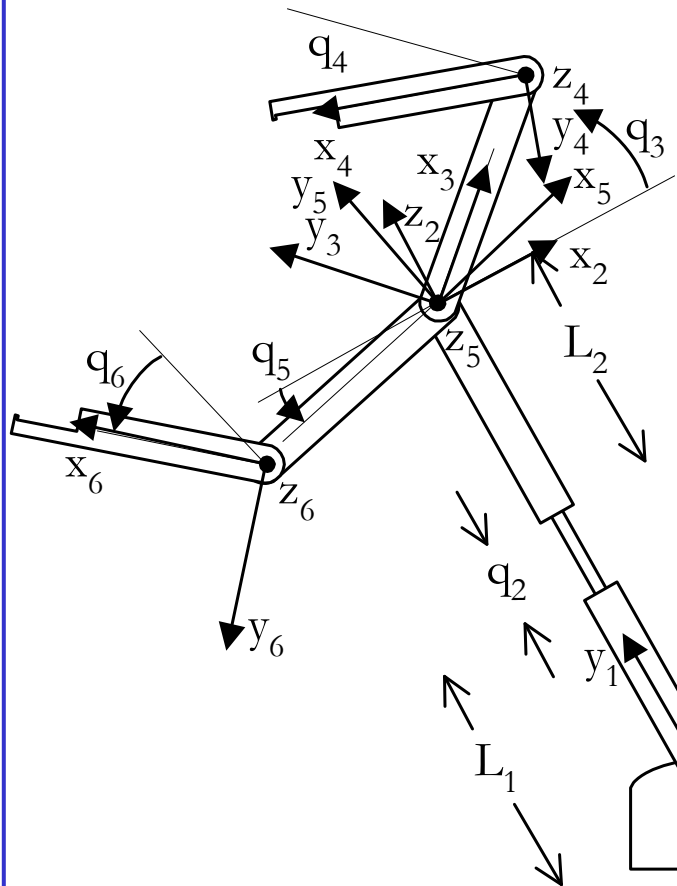
$$\overset{(\text{blue})}{q_6} = \theta_z - (\overset{(\text{orange})}{q_1} + \overset{(\text{green})}{q_2} + \overset{(\text{blue})}{q_3} + \overset{(\text{red})}{q_4} + \overset{(\text{green})}{q_5})$$

Plusieurs chaînes ouvertes [Khalil]

- Même procédure que pour une seule chaîne
- Plusieurs équations cinématiques à résoudre:

$${}^0_{n_j}\mathbf{T}(q_1, q_2, \dots, q_n) = \mathbf{T}_j, \quad j = 0, 1, \dots, \text{nombre d'extrémités} - 1$$

Exemple 2.2.5



Cinématique

$${}^0_4\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.2.5

La cinématique inverse s'obtient en solutionnant les deux relations suivantes:

$$\begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z0}) & -\sin(q_{z0}) & 0 & p_{x0} \\ \sin(q_{z0}) & \cos(q_{z0}) & 0 & p_{y0} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z1}) & -\sin(q_{z1}) & 0 & p_{x1} \\ \sin(q_{z1}) & \cos(q_{z1}) & 0 & p_{y1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.2.5

Solutionnons la **premiere** équation, i.e.

$$\begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z0}) & -\sin(q_{z0}) & 0 & p_{x0} \\ \sin(q_{z0}) & \cos(q_{z0}) & 0 & p_{y0} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La tâche à 3 ddl tandis que la chaîne 0,1,2,3,4 a 4 ddl.

Ce système est donc **redondant**. Pour cette raison, on choisit **q4** comme la coordonnée qui décrit le mouvement interne.

Exemple 2.2.5

$$\begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z0}) & -\sin(q_{z0}) & 0 & p_{x0} \\ \sin(q_{z0}) & \cos(q_{z0}) & 0 & p_{y0} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De la partie rotation, on déduit que

$$q_1 + q_3 = q_{z0} - q_4 - \frac{\pi}{2}$$

La partie position prend alors la forme suivante

$$-s_1(q_2 + L_1 + L_2) = p_{x0} - c_{13}L_3$$

$$-s_1(q_2 + L_1 + L_2) = p_{x0} - s_{z0_4}L_3$$

$$c_1(q_2 + L_1 + L_2) = p_{y0} - s_{13}L_3$$

$$c_1(q_2 + L_1 + L_2) = p_{y0} + c_{z0_4}L_3$$

Exemple 2.2.5

$$-s_1(q_2 + L_1 + L_2) = p_{x0} - s_{z0_4}L_3$$

$$c_1(q_2 + L_1 + L_2) = p_{y0} + c_{z0_4}L_3$$

En prenant la somme de ces équation au carré, on obtient

$$q_2 = \sqrt{(p_{x0} - s_{z0_4}L_3)^2 + (p_{y0} + c_{z0_4}L_3)^2} - L_1 - L_2$$

Puis, si on suppose $q_2 > 0$, la solution pour q_1 peut être obtenue

$$q_1 = \text{atan2}(-p_{x0} + s_{z0_4}L_3, p_{y0} + c_{z0_4}L_3)$$

Exemple 2.2.5

De la relation suivante

$$q_1 + q_3 = q_{z0} - q_4 - \frac{\pi}{2}$$

On déduit finalement que

$$q_3 = q_{z0} - q_4 - q_1 - \frac{\pi}{2}$$

Exemple 2.2.5

Solutionnons la **deuxième** équation, i.e.

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z1}) & -\sin(q_{z1}) & 0 & p_{x1} \\ \sin(q_{z1}) & \cos(q_{z1}) & 0 & p_{y1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dans cette relation, les coordonnées q_1 et q_2 ont déjà été obtenues. Il reste donc 3 équations à 2 inconnus. Le système est déficient. Pour cette raison, on choisi comme coordonnées désirées, seulement la position p_{x1} et la rotation q_{z1} .

Exemple 2.2.5

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z1}) & -\sin(q_{z1}) & 0 & p_{x1} \\ \sin(q_{z1}) & \cos(q_{z1}) & 0 & p_{y1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L'équation de position à résoudre est donc

$$-s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 c_{15} = p_{x1}$$

Connaissant q_1 , la solution de cette équation est donnée par

$$c_{15} = -\frac{p_{x1} + s_1(q_2 + L_1 + L_2)}{L_5}$$

D'où $q_5 = (q_1 + q_5) - q_1$:

$$q_5 = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - c_{15}^2}, c_{15}\right) - q_1$$

Exemple 2.2.5

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{z1}) & -\sin(q_{z1}) & 0 & p_{x1} \\ \sin(q_{z1}) & \cos(q_{z1}) & 0 & p_{y1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L'équation d'orientation à résoudre étant

$$q_1 + q_5 + q_6 = q_{z1} - \frac{\pi}{2}$$

La solution pour q_6 est donnée par

$$q_6 = q_{z1} - q_1 - q_5 - \frac{\pi}{2}$$

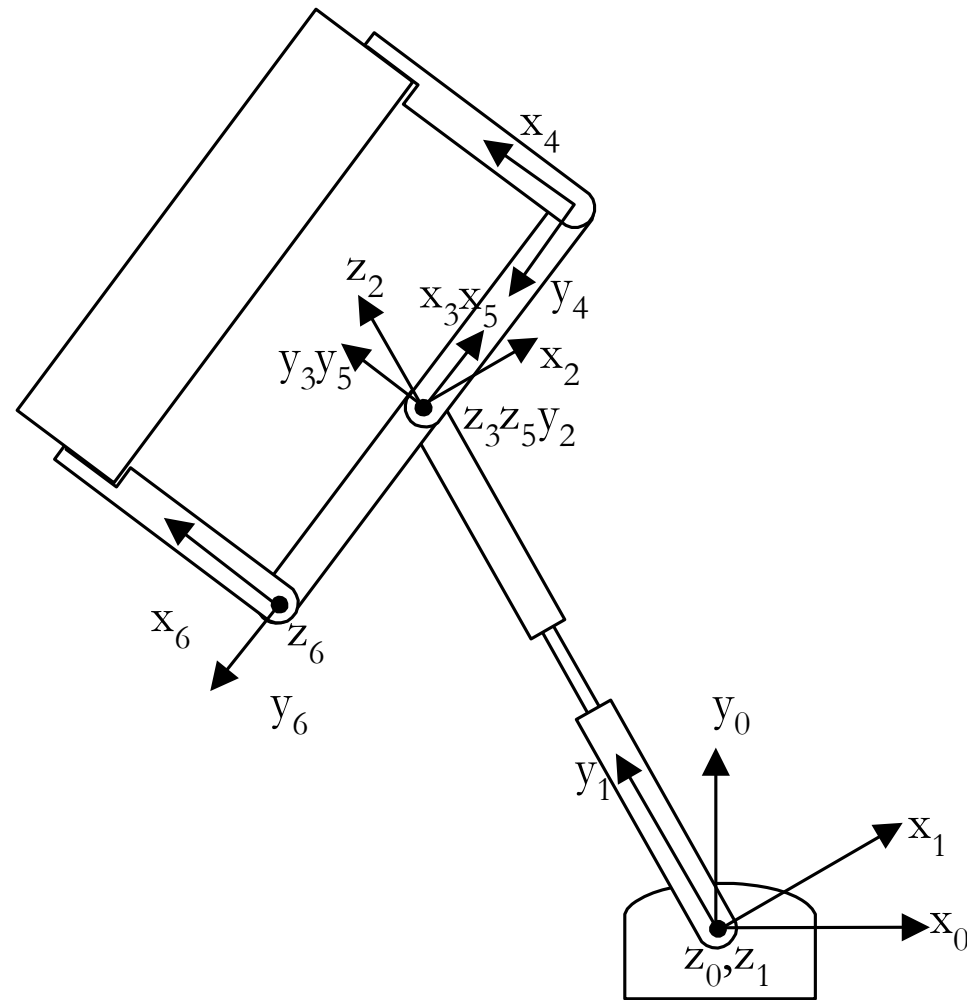
Chaînes fermées [Khalil]

- **Méthode indirecte:**
Cinématique inverse à plusieurs chaînes ouverte et solution des équations de fermeture.
- **Méthode directe:**
Cinématique inverse des extrémités par rapport à l'ensemble des joints.

Méthode indirecte

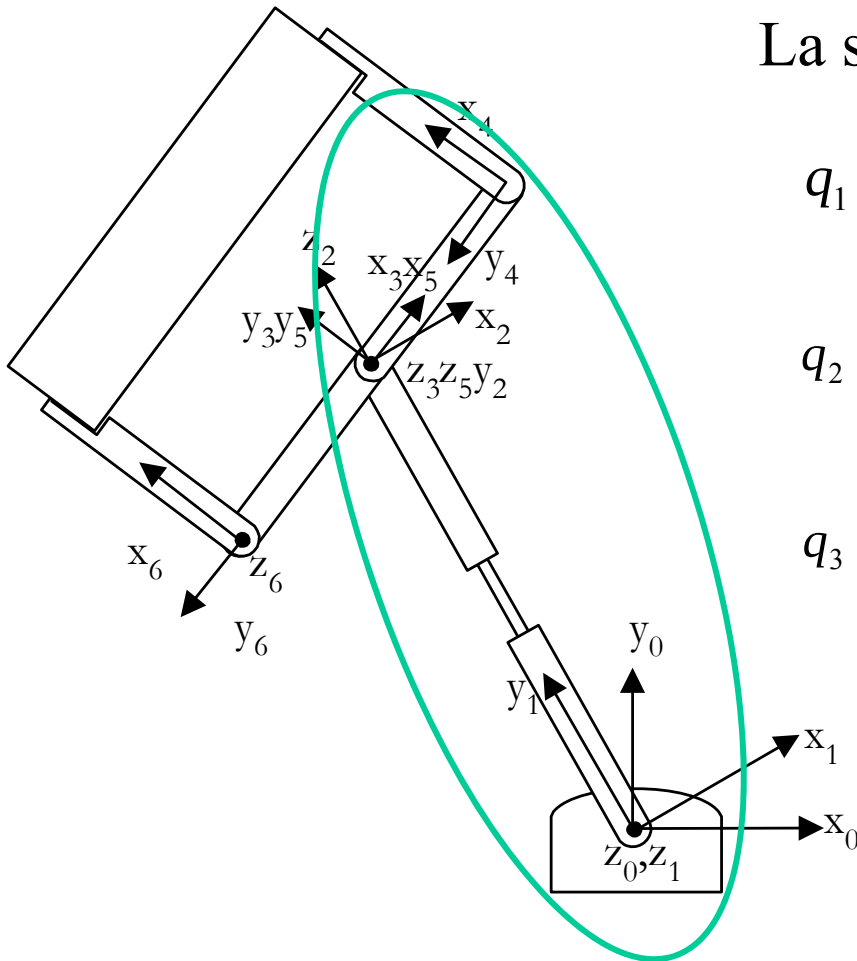
- Cinématique inverse en considérant une seule chaîne par extrémité
- Solution des équations de contraintes
- Réduction du système

Exemple 2.3.2



Exemple 2.3.2

Cinématique inverse d'une chaîne



La solution a déjà été obtenue

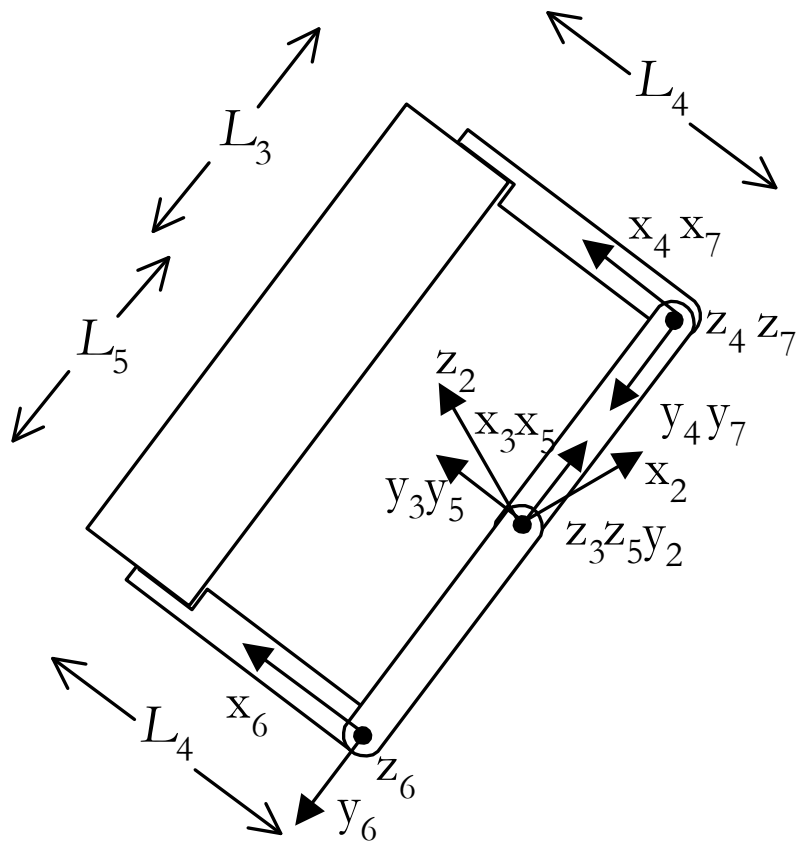
$$q_1 = \text{atan2}(-p_{x0} + s_{z0_4}L_3, p_{y0} + c_{z0_4}L_3)$$

$$q_2 = \sqrt{(p_{x0} - s_{z0_4}L_3)^2 + (p_{y0} + c_{z0_4}L_3)^2} - L_1 - L_2$$

$$q_3 = q_{z0} - q_4 - q_1 - \frac{\pi}{2}$$

Exemple 2.3.2

Solution des contraintes



Équation de contrainte

$${}^7_6\mathbf{T}_5\mathbf{T}_2\mathbf{T}_3\mathbf{T}_4\mathbf{T}_6 = \mathbf{I}$$

Sous forme compacte

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} s_{3-5-6}L_3 - s_6L_5 \\ -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 + L_3 + L_5 \\ q_3 + q_4 - q_5 - q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.3.2

Solution des contraintes

L'équation suivante doit être solutionnée de façon à exprimer 3 coordonnées (4,5 et 6) en fonction de 3 autres (1,2 et 3)

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} s_{3-5-6}L_3 - s_6L_5 \\ -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 + L_3 + L_5 \\ q_3 + q_4 - q_5 - q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Selon les lignes 1 et 2,

$$s_{3-5-6}L_3 = s_6L_5$$

$$c_{3-5-6}L_3 = L_3 + L_5 - c_6L_5$$

En prenant la somme de ces Eq. au carré, on obtient

$$q_6 = 0$$

Exemple 2.3.2

Solution des contraintes

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} s_{3-5-6}L_3 - s_6L_5 \\ -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 + L_3 + L_5 \\ q_3 + q_4 - q_5 - q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En remplaçant $q_6=0$ dans les lignes un et deux, on obtient

$$s_{3-5} = 0 \quad \text{et} \quad c_{3-5} = 1$$

D'où

$$q_5 = q_3$$

En remplaçant q_5 et q_6 dans la dernière ligne, on obtient

$$q_4 = 0$$

Exemple 2.3.2

Solution des contraintes

Sous forme compacte, la solution est donc

$$\mathbf{q}_b = \begin{bmatrix} q_4 \\ q_5 \\ q_6 \end{bmatrix} = \mathbf{g}_b(\mathbf{q}_a) = \begin{bmatrix} 0 \\ q_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.3.2

Réduction

Cinématique inverse d'une chaîne

Contraintes explicites

$$q_1 = \text{atan2}(-p_{x0} + s_{z0_4}L_3, p_{y0} + c_{z0_4}L_3)$$

$$q_2 = \sqrt{(p_{x0} - s_{z0_4}L_3)^2 + (p_{y0} + c_{z0_4}L_3)^2} - L_1 - L_2$$

$$q_3 = q_{z0} - q_4 - q_1 - \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{bmatrix} q_4 \\ q_5 \\ q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ q_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Réduction en remplaçant la contrainte dans la cinématique

$$q_1 = \text{atan2}(-p_{x0} + s_{z0}L_3, p_{y0} + c_{z0}L_3)$$

$$q_2 = \sqrt{(p_{x0} - s_{z0}L_3)^2 + (p_{y0} + c_{z0}L_3)^2} - L_1 - L_2$$

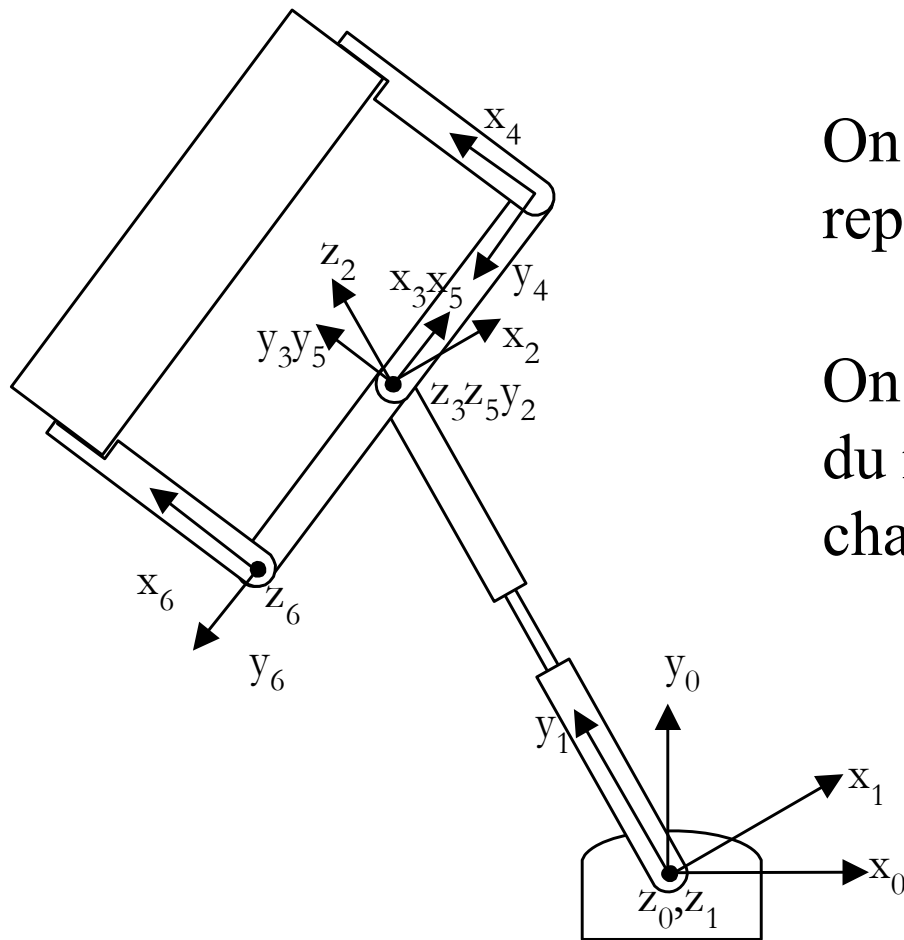
$$q_3 = q_{z0} - q_1 - \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{bmatrix} q_4 \\ q_5 \\ q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ q_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Méthode directe

- Considérer une pose commune pour les chaînes qui ont une extrémité commune.
- Calculer la cinématique inverse de chaque chaîne.

Exemple 2.3.3



On choisi comme pose commune le repère {4}

On doit donc ajouter la transformation du repère {4} au repère {6} dans la chaîne secondaire.

$${}^6_4\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -L_3 - L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.3.3

La cinématique inverse est obtenue en résolvant les Eqs suivantes

Chaîne Principale

$$\begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_z) & -\sin(q_z) & 0 & p_x \\ \sin(q_z) & \cos(q_z) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Chaîne Secondaire terminer par le repère {4}

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} + c_{156}(L_3 + L_5) \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} + s_{156}(L_3 + L_5) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_z) & -\sin(q_z) & 0 & p_x \\ \sin(q_z) & \cos(q_z) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.3.3

La solution de la chaîne principale a déjà été obtenue:

$$q_1 = \text{atan2}(-p_{x0} + s_{z0_4}L_3, p_{y0} + c_{z0_4}L_3)$$

$$q_2 = \sqrt{(p_{x0} - s_{z0_4}L_3)^2 + (p_{y0} + c_{z0_4}L_3)^2} - L_1 - L_2$$

$$q_3 = q_{z0} - q_4 - q_1 - \frac{\pi}{2}$$

Exemple 2.3.3

Chaîne Principale

$$\begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_z) & -\sin(q_z) & 0 & p_x \\ \sin(q_z) & \cos(q_z) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Chaîne Secondaire

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} + c_{156}(L_3 + L_5) \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} + s_{156}(L_3 + L_5) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_z) & -\sin(q_z) & 0 & p_x \\ \sin(q_z) & \cos(q_z) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trouvons la solution de la chaîne secondaire. D'abord, on soustrait la position de la chaîne principale de celle de la secondaire:

$$c_{156}(L_3 + L_5) - c_{15}L_5 = c_{13}L_3$$

$$s_{156}(L_3 + L_5) - s_{15}L_5 = s_{13}L_3$$

Exemple 2.3.3

En prenant la somme de ces Eqs au carré,

$$c_{156}(L_3 + L_5) - c_{15}L_5 = c_{13}L_3$$

$$s_{156}(L_3 + L_5) - s_{15}L_5 = s_{13}L_3$$

on obtient:

$$L_3^2 + 2L_5^2 + 2L_3L_5 - 2L_5(L_3 + L_5)c_6 = L_3^2$$

D'où

$$c_6 = 1$$

De sorte que

$$q_6 = 0$$

Exemple 2.3.3

En remplaçant $q_6 = 0$ dans les expressions de position, on obtient

$$c_{156}(L_3 + L_5) - c_{15}L_5 = c_{15}L_3 = c_{13}L_3$$

$$s_{156}(L_3 + L_5) - s_{15}L_5 = s_{15}L_3 = s_{13}L_3$$

D'où

$$q_5 = q_3$$

Exemple 2.3.3

Chaîne Principale

$$\begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_z) & -\sin(q_z) & 0 & p_x \\ \sin(q_z) & \cos(q_z) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Chaîne Seconde

$$\begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} + c_{156}(L_3 + L_5) \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} + s_{156}(L_3 + L_5) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_z) & -\sin(q_z) & 0 & p_x \\ \sin(q_z) & \cos(q_z) & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

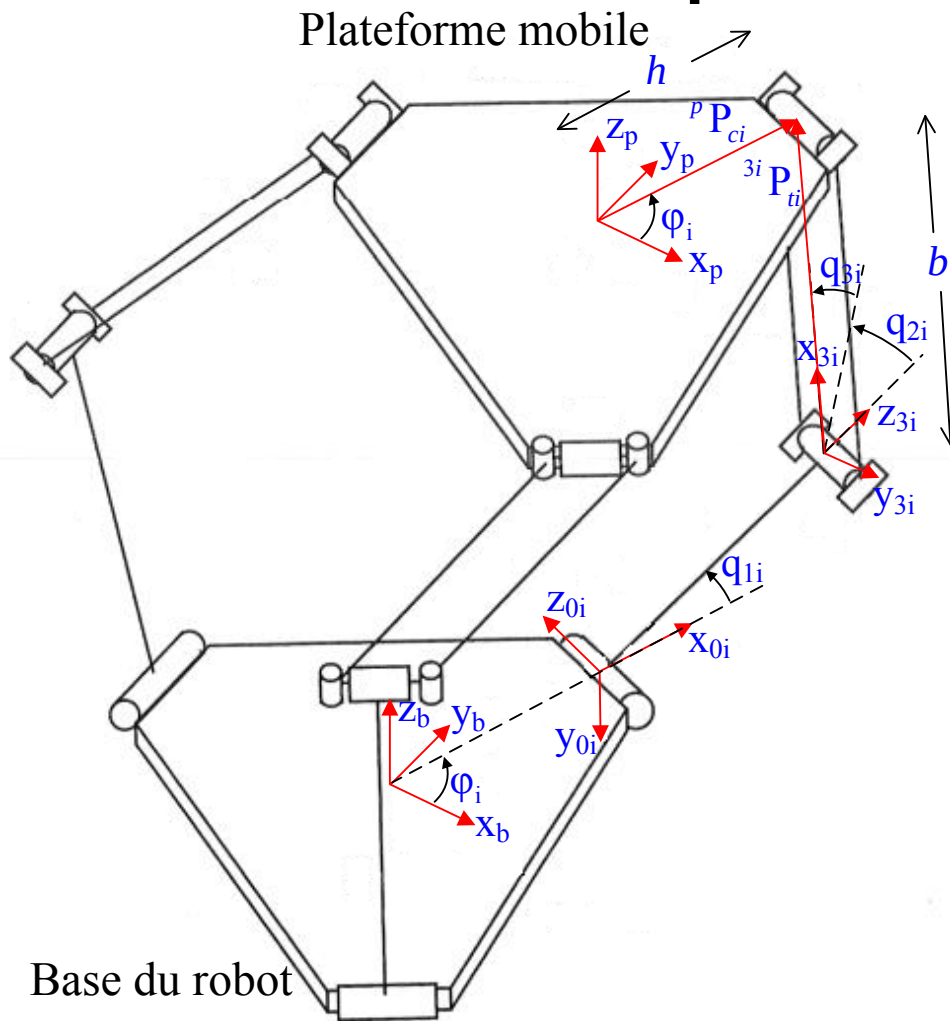
Finalement, de l'égalité des rotations des 2 chaînes, on trouve

$$q_1 + q_3 + q_4 = q_1 + q_5 + q_6$$

Ainsi, puisque $q_6 = 0$ et $q_5 = q_3$,

$$q_4 = 0$$

Exemple 2.3.4 [Tsai]



Cinématique non réduite

$${}^b_p\mathbf{T}(\chi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Contraintes (i=1,2,3)

$$\begin{bmatrix} ac_{1i} + bc_{1i2i}c_{3i} \\ -as_{1i} - bs_{1i2i}c_{3i} \\ bs_{3i} \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} xc_{\phi_i} + ys_{\phi_i} + h - r \\ -z \\ -xs_{\phi_i} + yc_{\phi_i} \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

Pour ce manipulateur, on peut obtenir la cinématique inverse en solutionnant l'équation de contrainte.

Exemple 2.3.4

Solutionnons donc pour $i=1,2$ et 3:

$$\begin{bmatrix} ac_{1i} + bc_{1i2i}c_{3i} \\ as_{1i} + bs_{1i2i}c_{3i} \\ bs_{3i} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xc_{\phi i} + ys_{\phi i} + h - r \\ z \\ -xs_{\phi i} + yc_{\phi i} \\ 1 \end{bmatrix}$$

De la ligne 3, on déduit

$$\begin{aligned} q_{3i} &= \text{atan2}\left(bs_{3i}, \pm\sqrt{b^2 - b^2s_{3i}^2}\right) \\ &= \text{atan2}\left(-xs_{\phi i} + yc_{\phi i}, \pm\sqrt{b^2 - (-xs_{\phi i} + yc_{\phi i})^2}\right) \end{aligned}$$

Exemple 2.3.4

Maintenant que q_3 est connue dans

$$\begin{bmatrix} ac_{1i} + bc_{1i2i}c_{3i} \\ as_{1i} + bs_{1i2i}c_{3i} \\ bs_{3i} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xc_{\phi i} + ys_{\phi i} + h - r \\ z \\ -xs_{\phi i} + yc_{\phi i} \\ 1 \end{bmatrix}$$

En prenant la somme des 3 premières lignes au carré:

$$a^2 + b^2 + 2abc_{2i}c_{3i} = (xc_{\phi i} + ys_{\phi i} + h - r)^2 + z^2 + (-xs_{\phi i} + yc_{\phi i})^2$$

$$c_{2i} = \frac{(xc_{\phi i} + ys_{\phi i} + h - r)^2 + z^2 + (-xs_{\phi i} + yc_{\phi i})^2 - a^2 - b^2}{2abc_{3i}}$$

$$q_{2i} = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - c_{2i}^2}, c_{2i}\right)$$

Exemple 2.3.4

Maintenant que q_2 et q_3 sont connues dans

$$\begin{bmatrix} ac_{1i} + bc_{1i2i}c_{3i} \\ as_{1i} + bs_{1i2i}c_{3i} \\ bs_{3i} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xc_{\phi i} + ys_{\phi i} + h - r \\ z \\ -xs_{\phi i} + yc_{\phi i} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Les 2 premières lignes peuvent être réécrites sous la forme:

$$ac_{1i} + b(c_{1i}c_{2i} - s_{1i}s_{2i})c_{3i} = (a + bc_{2i}c_{3i})c_{1i} - (bs_{2i}c_{3i})s_{1i} = xc_{\phi i} + ys_{\phi i} + h - r$$

$$as_{1i} + b(c_{1i}s_{2i} + s_{1i}c_{2i})c_{3i} = (a + bc_{2i}c_{3i})s_{1i} + (bs_{2i}c_{3i})c_{1i} = z$$

Exemple 2.3.4

Considérant ces deux équations,

$$(a + bc_{2i}c_{3i})c_{1i} - (bs_{2i}c_{3i})s_{1i} = xc_{\varphi i} + ys_{\varphi i} + h - r$$

$$\underbrace{(a + bc_{2i}c_{3i})}_{r \cos(\beta)} s_{1i} + \underbrace{(bs_{2i}c_{3i})}_{r \sin(\beta)} c_{1i} = z$$

en appliquant un changement de variable trigonométrique,

$$\rho c_{\beta} c_{1i} - \rho s_{\beta} s_{1i} = \rho \cos(\beta + q_{1i}) = xc_{\varphi i} + ys_{\varphi i} + h - r$$

$$\rho c_{\beta} s_{1i} + \rho s_{\beta} c_{1i} = \rho \sin(\beta + q_{1i}) = z$$

on obtient

$$q_{1i} = \text{atan2}(z, xc_{\varphi i} + ys_{\varphi i} + h - r) - \text{atan2}(bs_{2i}c_{3i}, a + bc_{2i}c_{3i})$$

Références

- J. J. Craig, *Introduction to robotics : mechanics and control*, 3rd ed. Reading, Mass. ; Don Mills, Ontario: Addison-Wesley, 2005.
- W. Khalil and E. Dombre, *Modélisation, identification et commande des robots*, 2e ed. rev. et augm. -- ed. Paris: Hermâes Science, 1999.
- L.-W. Tsai, *Robot analysis : the mechanics of serial and parallel manipulators*. New York ; Chichester [England]: Wiley, 1999.